

Guia Rápido - Predição Genérica Docker

Instalação em 4 Passos

Passo 1: Extrair Arquivos

Bash

```
# Extrair o ZIP
unzip predicao_generica_completo.zip

# A estrutura deve ficar:
# 07-Predict Generic/
# └─ backend/
# └─ frontend/
# └─ Docker-Compose.yaml
# └─ docker-compose-build.yml
# └─ ...
```

Passo 2: Build das Imagens

Bash

```
# Navegar até a pasta
cd "07-Predict Generic"

# Build das imagens
docker-compose -f docker-compose-build.yml build

# Aguarde... (pode levar alguns minutos)
```

Passo 3: Configurar Proxy Nginx

1. Abra o arquivo de configuração do Nginx principal:
2. Adicione as configurações (copie de `nginx-proxy-config.conf`):
3. Teste e recarregue:

Passo 4: Iniciar Aplicação

Bash

```
# Iniciar containers
docker-compose -f Docker-Compose.yaml up -d

# Verificar status
docker ps | grep predicacao
```

Pronto! Acesse: <http://192.168.15.13:3000/prediction-app/> 

Configurações Importantes

Alterar IP do Servidor OPC

1. Edite o arquivo `.env.docker` :
2. Altere a linha:
3. Reinicie o backend:

Alterar Conexão MySQL

Se precisar mudar a conexão do banco:

1. Edite `.env.docker` :
2. Reinicie o backend:

Checklist de Instalação

- ☐ Extrair arquivos do ZIP
- ☐ Build das imagens: `docker-compose -f docker-compose-build.yml build`
- ☐ Adicionar configuração ao `nginx.conf` principal
- ☐ Testar Nginx: `docker exec nginx_container nginx -t`
- ☐ Recarregar Nginx: `docker exec nginx_container nginx -s reload`
- ☐ Iniciar containers: `docker-compose -f Docker-Compose.yaml up -d`
- ☐ Verificar containers: `docker ps | grep predicacao`
- ☐ Acessar frontend: <http://192.168.15.13:3000/prediction-app/>
- ☐ Testar API: <http://192.168.15.13:3000/predicao-api/health>



Problemas Comuns

Frontend não carrega (tela branca)

Bash

```
# Ver logs
docker logs predicacao_frontend_container

# Verificar se o build foi feito corretamente
docker exec predicacao_frontend_container ls -la
/usr/share/nginx/html/prediction-app/
```

API não responde

Bash

```
# Ver logs do backend
docker logs predicacao_backend_container

# Verificar se o backend está rodando
curl http://localhost:5004/api/health
```

Erro de conexão com MySQL

Bash

```
# Verificar se MySQL está rodando
docker ps | grep mysql

# Testar conexão do container
docker exec predicacao_backend_container python -c "from models import get_db;
next(get_db())"
```

Erro de conexão com OPC

Bash

```
# Verificar URL configurada
docker exec predicacao_backend_container env | grep OPC

# Alterar se necessário (ver seção acima)
```

Comandos Úteis

Bash

```
# Ver logs em tempo real
docker-compose -f Docker-Compose.yaml logs -f

# Reiniciar um serviço
docker restart predicacao_backend_container
docker restart predicacao_frontend_container

# Parar todos os serviços
docker-compose -f Docker-Compose.yaml down

# Rebuild forçado (sem cache)
docker-compose -f docker-compose-build.yml build --no-cache

# Acessar shell do container
docker exec -it predicacao_backend_container /bin/sh
```

Documentação Completa

Para mais detalhes, consulte:

- **README.md** - Documentação completa
- **backend/README_DOCKER.md** - Configuração do backend
- **frontend/README_DOCKER.md** - Configuração do frontend
- **nginx-proxy-config.conf** - Configuração do proxy

Desenvolvido para: Sistema de Predição Genérica

Data: 2025-10-25

Versão: 1.0.0